

Luis Arturo González Salas

Master (M.Sc.) en Ingénierie Robotique

Titre de séjour valide pour la France. Ouvert à la mobilité internationale.

Luis_glez26@outlook.com

[Linkedin.com/in/luis-arturo-gonzalez-salas/](https://www.linkedin.com/in/luis-arturo-gonzalez-salas/)

Toulouse, France

Portfolio : <https://luisglez2626.github.io/#fr>

+33 7 44 70 80 81

Formation

Double Diplôme JEMARO (Japan European Master in Advanced Robotics)

Université Keio – Master en Sciences et Ingénierie (Tokyo, Japon)

2024-2025

École Centrale de Nantes – Master en Robotique Avancée (Nantes, France)

2023-2024

Tecnológico de Monterrey (Monterrey, Mexico)

Licence (B.Sc.) en Ingénierie Mécatronique – Mineure en Systèmes Cyber-physiques

2019-2023

Projets Académiques

- **Thèse « Manipulation de particules à l'échelle microscopique à l'aide d'une commande bilatérale et de pinces optiques: Une approche à 2 axes »:** Conception d'un système de téléopération haptique à deux axes pour le contrôle tactile de microparticules piégées optiquement. Intégration de l'étalonnage expérimental de la rigidité du piège avec la commande d'admittance et des observateurs de force de réaction en utilisant C++ et Python.
- **Simulation d'un assistant cobotique à guidage manuel pour les interventions percutanées :** Simulation d'un système macro-mini redondant avec auto-positionnement de l'effecteur du système macro basé sur l'effecteur du système micro.
- **Ligne de Production Automatisée :** Automatisation d'une usine de production de porte-clés en développant et en intégrant un système de robot collaboratif mobile avec la technologie des jumeaux numériques. Coordination de la navigation, des tâches et des protocoles de sécurité des robots et bras collaboratifs avec ROS et contrôleurs industriels.
- **Cellule de Soudage Robotisée :** Conception d'une cellule de travail robotisée automatisée pour une ligne de production de soudage laser. Intégration de robots industriels ABB, de montages personnalisés et de systèmes de sécurité dans RobotStudio pour la simulation hors ligne et la détection de collisions.
- **Système Automatique de Gonflage de Pneus :** Création d'un système embarqué sous RTOS pour tracteur John Deere, intégrant un contrôle PID pour réguler la pression et compenser les fuites.

Dépôts de Code

2026

- **Architecture de Tri ROS2 :** Simulation sous ROS2 et Gazebo d'un bras robotique. Le système utilisait la vision stéréoscopique pour détecter les cibles et la cinématique inverse pour le tri autonome via Python et C++.
- **Robot Mobile Autonome Swerve :** Développement d'une pile logicielle ROS 2 pour un robot swerve à 4 roues en Python et C++. Implémentation d'une cinématique sur mesure et de l'algorithme RRT pour cartographier de manière autonome des environnements inconnus dans Gazebo avec Nav2 et SLAM.

Expérience Professionnelle

Stagiaire en Gestion de Projets d'Ingénierie chez Navistar International

2022-2023

- Programmation d'une plateforme pour contrôler, réviser et résumer les projets de l'entreprise en utilisant Visual Basic.
- Participation aux réunions quotidiennes et aux revues de conception avec des collègues de différentes villes des États-Unis.

Développeur Web Indépendant

2019-2021

- Développement d'une application web full stack sécurisée pour la gestion des stocks, ventes et dépenses.
- Création d'un catalogue interactif avec moteur de recherche en temps réel pour optimiser la navigation.
- Conception d'une interface visiteur réactive centralisant les projets, partenaires et calendriers.

Principales Réalisations

- Obtention de la bourse Erasmus Mundus pour les études de master. 2023
- Obtention de la certification CSWA SolidWorks. 2021
- Médaille d'Argent (Nationale) et 2 médailles d'Or (Veracruz) aux Olympiades d'Informatique. 2016 - 2018

Compétences

Langages de Programmation: C++, Python, MATLAB, MySQL

Logiciels et Outils : Linux/Ubuntu, Git, ROS / ROS 2 (ros2_control, tf2, MoveIt 2, RViz), Gazebo, OpenCV, TensorFlow, PyTorch, TIA Portal, Siemens NX, RobotStudio, Tecnomatix, SolidWorks, MATLAB, Simulink, STM32 (Cube IDE, RTOS), Visual Basic, WandB, Gantt Project, Suite Office, CI/CD (GitHub Actions)

Langues: Espagnol (Langue maternelle), Anglais (Courant), Français (Intermédiaire), Allemand (Intermédiaire)

Compétences comportementales: Capacité d'Apprentissage Rapide, Esprit Pratique, Collaboration Interdisciplinaire, Résolution de Problèmes, Esprit Critique, Adaptabilité, Résilience